

二元一次方程的应用

题型归纳

【题型 1 二元一次方程应用】

【题型 2 二元一次方程组应用-鸡兔同笼问题】

【题型 3 二元一次方程组应用几何问题】

【题型 4 二元一次方程组应用球赛积分问题】

【题型 5 二元一次方程组应用盈不足问题】

【题型 6 二元一次方程组应用经济问题】

考点：二元一次方程（组）应用的解题步骤

- | |
|---|
| 1. 审题：透彻理解题意，弄清问题中的已知量和未知量，找出问题给出和涉及的相等关系； |
| 2. 设元（未知数）：根据题意，可以直接设未知数，也可以间接设未知数； |
| 3. 列代数式和方程组：用含所设未知数的代数式表示其他未知数，根据题中给出的等量关系列出方程组，一般情况下，未知数个数与方程个数是相同的； |
| 4. 解方程组； |
| 5. 检验：检验方程的根是否符合题意； |
| 6. 作答：检验后作出符合题目要求的答案。 |

【题型 1 二元一次方程应用】

【典例 1】《孙子算经》中有个数学问题：今有三人共车，二车空；二人共车，九人步，问人与车各几何？这道题的意思是：今有若干人乘车，每三人乘一车，最终剩余 2 辆车；每二人乘一车，最终剩余 9 人无车可乘，问有多少人，多少辆车？在用二元一次方程组解决该问题时，若已经列出的一个方程是 $y=3(x-2)$ ，则符合题意的另一个方程是（ ）

- A. $y=2x+9$ B. $y=2x-9$ C. $x=\frac{y-9}{3}$ D. $x=\frac{y+9}{3}$

【题型 2 二元一次方程组应用-鸡兔同笼问题】

【典例 2】饲养场有黑兔和白兔共 150 只，白兔比黑兔多 30 只，黑兔和白兔各有多少只？

【题型 3 二元一次方程组应用-几何问题】

【典例 3】小明在拼图时，发现 8 个一样大小的长方形如图 1 那样，恰好可以拼成一个大的长方形，小红看见了，说“我来试一试。”结果小红七拼八凑，拼成如图 2 那样的正方形，中间还留了一个洞，恰好是边长为 2cm 的小正方形！试求图 2 这个大正方形的面积。

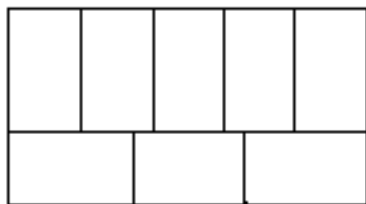


图 1

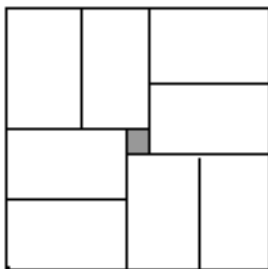


图 2

【题型 4 二元一次方程组应用-球赛积分问题】

【典例 4】有 40 支队共 520 名运动员参加篮球、足球比赛，其中每支篮球队 10 人，每支足球队 18 人，每名运动员只能参加一项比赛。篮球队、足球队各有多少支参赛？

【题型 5 二元一次方程组应用-配套问题】

【典例 5】

某机械厂加工车间平均每人每天加工甲种零件 10 个或乙种零件 16 个，已知 3 个甲种零件和 2 个乙种零件配成一套，共有 85 名工人全员参加生产，问怎样安排人员才能使每天加工的甲、乙零件数刚好配套？

【题型 6 二元一次方程组应用-经济问题】

【典例 6】足球是世界第一运动，某年世界杯足球赛再一次点燃了人们对足球运动的热情．世界杯期间光明区某文具店用 14400 元购进了甲、乙两款足球，一共 200 个．两款足球的进价和标价如下表：

类别	甲款足球	乙款足球
进价/（元/个）	80	60
标价/（元/个）	120	90

（1）求该文具店的甲、乙两款足球分别购进多少个？

（2）该文具店为了加快销售，回笼资金，决定对甲款足球打 8 折销售，乙款足球打 9 折销售，若所购的足球全部售出，则该文具店能获利多少元？